

Lista de Banco de Dados
Prof. Vincenzo De Roberto Junior

1) Utilizando as relações abaixo faça o SQL para:

Aluno(Matricula, Nome, Endereco, Cidade, Idade,UF)

Disciplina (Codigo, Nome, Limite_Faltas)

Professor (Codigo, Nome, Cidade, UF)

Professor_Disciplina (CodProfessor, CodDisciplina, Período)

Aluno_Disciplina (Matricula, CodDisciplina, Periodo, A1, A2, A3, Faltas)

Professor_Disciplina [CodProfessor] → Professor [Codigo]

Professor_Disciplina [CodDisciplina] → Disciplina [Codigo]

Aluno_Disciplina [CodDisciplina] → Disciplina [Codigo]

Aluno_Disciplina [Matricula] → Aluno [Matricula]

- a) Mostre em ordem alfabética a matrícula e nome de todos os alunos.
- b) Crie uma visão que mostre a quantidade de disciplinas feitas por cada aluno em cada período.
- c) Inclua dois professores na tabela professor.
- d) Exclua todos os professores que nunca lecionaram disciplinas.
- e) Mostre a matrícula, nome e média de todos os alunos de 'BDII'. Utilize para o cálculo da média a regra da sua universidade.
- f) Mostre a média dos alunos de BDII na A1 e A2.
- g) Mostre o código e nome das disciplinas que reprovaram mais que 10 alunos no período '04-1'.
- h) Mostre todos os alunos que faltaram mais que o aluno que mais faltou em BDII.
- i) Quantos alunos existem com sobrenome 'Silva'?
- j) Mostre a quantidade de alunos por disciplina (suponha que uma disciplina pode não ter aluno).
- k) Mostre a quantidade de disciplinas que cada aluno está matriculado. (Mostre os alunos sem disciplinas)

- l) Mostre o nome de todos os alunos que tiraram nota maior que João da Silva em BDII.
- m) Quantos professores não lecionaram disciplinas em '04-1'?
- n) Em média, quantas disciplinas cada professor leciona por período. Mostre o código, nome e média de disciplinas lecionadas por cada professor.
- o) Exclua em ALUNO_DISCIPLINA todos os alunos que não realizaram prova em 2007.
- p) Aumente em 10% o limite de faltas das disciplinas com mais de 20 alunos com 20 faltas.
- q) Mostre o nome de todos os alunos que já fizeram disciplinas com professores do seu estado de origem
- r) Quais disciplinas (nome) tiveram mais de 40 alunos em 5 períodos diferentes?
- s) Mostre a matrícula e o nome dos alunos que fizeram a primeira disciplina no período '03-2'.
- t) Mostre a matrícula e o nome de todos os alunos de 'BDII' que foram reprovados por faltas.
- u) Quantos alunos terão que fazer prova final na disciplina 'BDII' em '04-1'. Suponha que você só tenha as notas da A1 e A2.
- v) Mostre a quantidade de alunos em cada disciplina lecionada em '04-1', colocando no final o total de alunos matriculados.

2) Considere o seguinte banco de dados relacional:

Medico(código, nome, rua, cidade, uf)

Hospital(código, nome, rua, cidade, uf)

Paciente (código, nome, rua, cidade, uf)

Medico_Hospital(codhospital,codmedico)

Medico_Paciente(codpaciente,codmedico,codhospital,data)

Medico_Hospital [codhospital] → Hospital [código]

Medico_Hospital [codmedico] → Medico [código]

Medico_Paciente[codhospital,codmedico] → Medico_Hospital
[codhospital,codmedico]

Medico_Paciente[codpaciente] → Paciente [código]

Faça a definição da SQL-DDL, identificando todas as regras de integridade

3) Considerando o banco de dados da questão 2. Responda as perguntas abaixo em SQL-DML:

- a) Encontre o nome dos médicos do estado de 'SP'.
- b) Quantos médicos não estão cadastrados em hospitais?
- c) Quantos pacientes foram atendidos por médicos do hospital 'XYZ'?
- d) Mostre a quantidade de pacientes por hospital e no final coloque o total de pacientes.
- e) Supondo que cada consulta do médico 'Júlio Pereira' custa R\$50,00. Quanto ele ganhou até hoje?
- f) Quais são os médicos (nome) que atendem em hospital fora de seu estado de origem?
- g) Mostre o nome de todos os pacientes que foram atendidos por mais que 10 médicos diferentes.
- h) Qual o hospital tem mais médico?
- i) Mostre todos os médicos que trabalham em mais que três hospitais em ordem alfabética.
- j) Inclua um médico, um hospital e coloque este médico trabalhando neste hospital.
- k) Mostre todos os médicos e quantidade de hospitais que eles trabalharam em 2013.
- l) Exclua todos os médicos que não trabalhem em hospital.
- m) Crie uma visão que mostre todas as cidades e estados que possuem hospitais e médicos.
- n)
- o) Crie uma visão que mostre a quantidade de pacientes por médico em ordem alfabética.

- 4) Explique o funcionamento da junção natural. Crie duas tabelas com dados e dê um exemplo do seu funcionamento.
- 5) Explique o funcionamento da junção externa. Crie duas tabelas com dados e dê um exemplo do seu funcionamento.
- 6) Faça uma avaliação o desempenho da cláusula “like”.
- 7) Explique o funcionamento de transações.
- 8) Explique o controle de acesso de um SGBD.